

Варианты обмена сообщениями через релей

Документ описывает варианты обмена сообщениями между клиентскими серверами и релей-сервером в чате с любым числом участников. Для каждого варианта — как сообщение доходит до получателей, что хранит и видит релей, плюсы и минусы.

■ клиентский сервер человека

■ релей

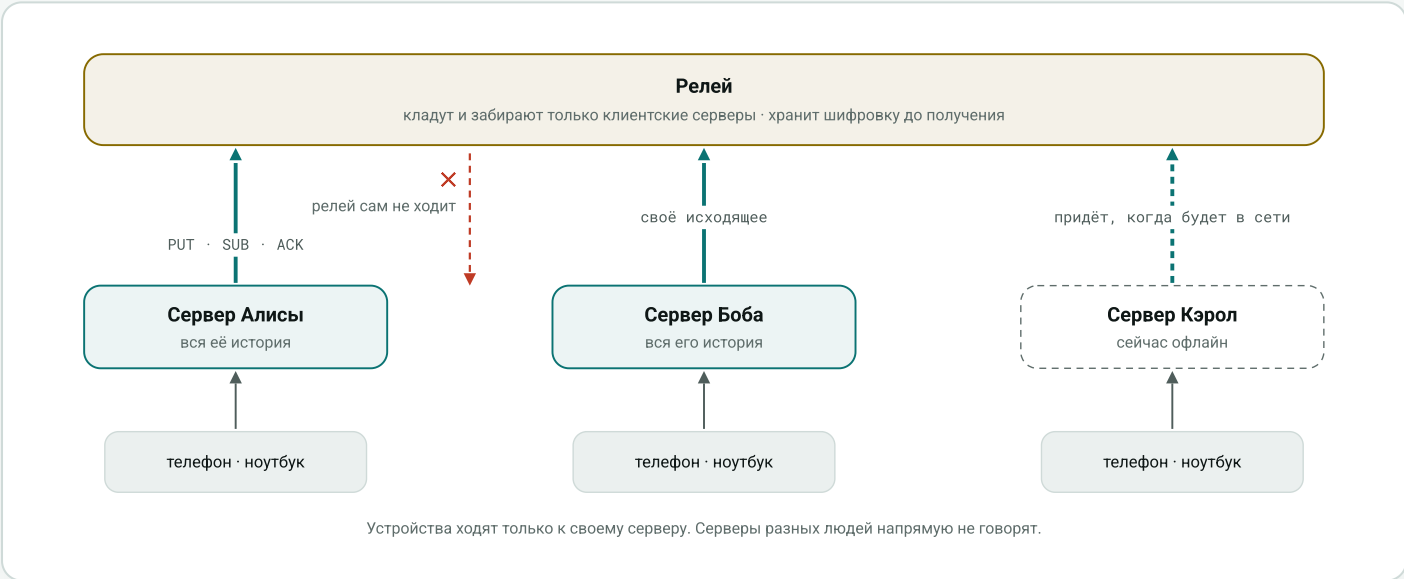
■ так нельзя, сбой

☐ офлайн

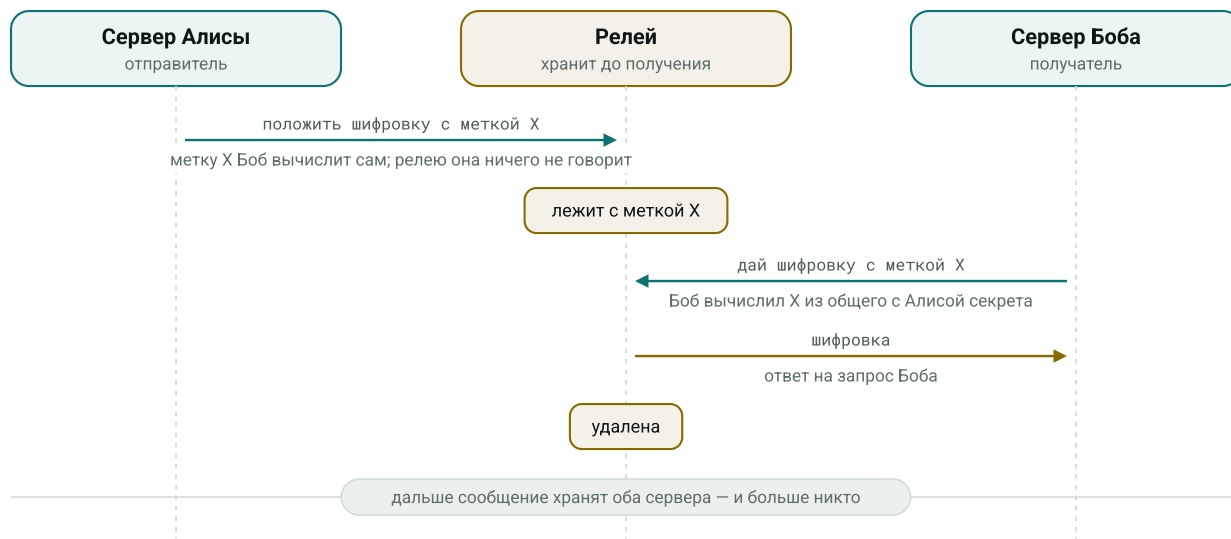
- Исходная схема
- Чат с любым числом участников
- Альтернативы
- Сравнение
- Сокращения

Исходная схема

Данные живут на клиентских серверах, у каждого человека — свой. Релей — посредник: серверы сами приходят к нему, чтобы оставить или забрать шифровку. Сам он никуда не ходит и после получения ничего не хранит.



Все соединения идут от серверов к релю. Устройства ходят только к своему серверу.



Пример на Алисе и Бобе: одна шифровка, одна метка, одно удаление. Когда получателей несколько, то же самое повторяется для каждого.

Свойства схемы

■ R1 · Релей никуда не ходит

Все соединения открывают клиентские серверы. Отдавать данные по соединению, которое сервер держит сам (подписка), — можно.

■ R2 · Релей не читает

Содержимое зашифровано, а метка ящика для релейя ничего не значит.

■ R3 · Забрал — удалено

Когда получатель забрал шифровку, релей её удаляет. История живёт только на клиентских серверах.

■ Один сервер — один человек

Устройства человека ходят только на его сервер. Серверы разных людей напрямую не говорят — всё между людьми идёт через релей.

Чат с любым числом участников

Единица схемы — пара людей, а не чат. У каждой пары участников свой секрет и свои ящики, поэтому у сообщения в чате из N человек $N-1$ получателей. О чатах релей не знает.

1

Отправка

Сервер автора записывает сообщение у себя, потом кладёт на релей $N-1$ шифровок — по одной в ящик каждого участника. Метка вычисляется из секрета пары и меняется с каждым сообщением.

2

Получение

Сервер участника подписан на свои метки. Забирает шифровку, проверяет подпись автора, записывает к себе и только потом шлёт ACK.

3

Удаление

У каждой шифровки один получатель, поэтому релей удаляет её по ACK, иначе по TTL. Сколько людей в чате, релей не знает.

4

Офлайн

Шифровка ждёт до TTL. Вернувшийся забирает всё; если TTL прошёл, просит участников дослать пропущенное из своих журналов.

5

Порядок

Единого номера нет. Счётчик автора показывает пропуски, Lamport и ссылки на предыдущие дают всем одинаковую сортировку.

6

Состав

Список участников хранит каждый сервер и сверяет его с остальными участниками. Добавить может любой участник; ушедшему просто перестают отправлять шифровки.

7

Файлы

Один объект на релее и токен на каждого получателя. В сообщении едет только описание: id объекта, ключ, размер.

8

Что видит релей

Содержимого не видит. Видит, когда и какого размера шифровки кладут и забирают; по пачке одновременных отправок можно угадать размер чата.

Сервер Алисы

пишет в чат

Релей

хранит до получения

Сервер Боба

онлайн

Сервер Кэрл

офлайн

PUT A→B #7 · PUT A→C #4
две отдельные шифровки

SUB: метки от Алисы
своё исходящее соединение

шифровка A→B #7
по подписке Боба

ACK #7
после записи к себе

A→B #7 удалена · A→C #4 ждёт Кэрл
не дольше TTL

через 2 дня сервер Кэрл в сети

SUB: метки от Алисы и Боба

шифровка A→C #4
место в ленте — по счётчику и Lamport

ACK #4

на релее пусто

Пример: Алиса пишет в чат из трёх, Боб онлайн, Кэрл офлайн и возвращается позже.

Цена одного сообщения

	N = 3	N = 10	N = 50
Загрузок у отправителя	2	9	49
Шифровок на релее	2	9	49
Файл 100 MiB, вверх	100 MiB	100 MiB	100 MiB

- плюсы

Релей простой: принять шифровку, отдать по подписке, удалить после подтверждения.

R3 выполняется буквально, релю не нужно знать размер чата.

Офлайн одного не тормозит остальных.

По курсорам видно, кто что забрал, — это даёт честное «доставлено», если решим его показывать.
- минусы

O(N) загрузок на сообщение: при N = 50 — 49 шифровок с домашнего канала.

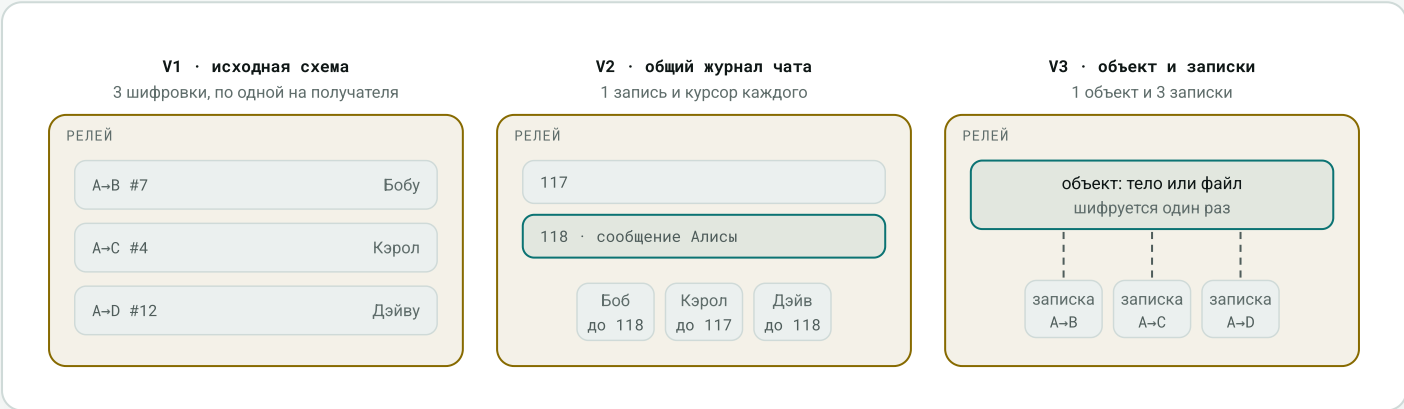
Пачка одновременных PUT выдаёт релю размер чата.

Если списки участников разошлись, доставка тихо пропадает — нужна сверка.

Много логики на серверах: курсоры и досылка пропущенного.

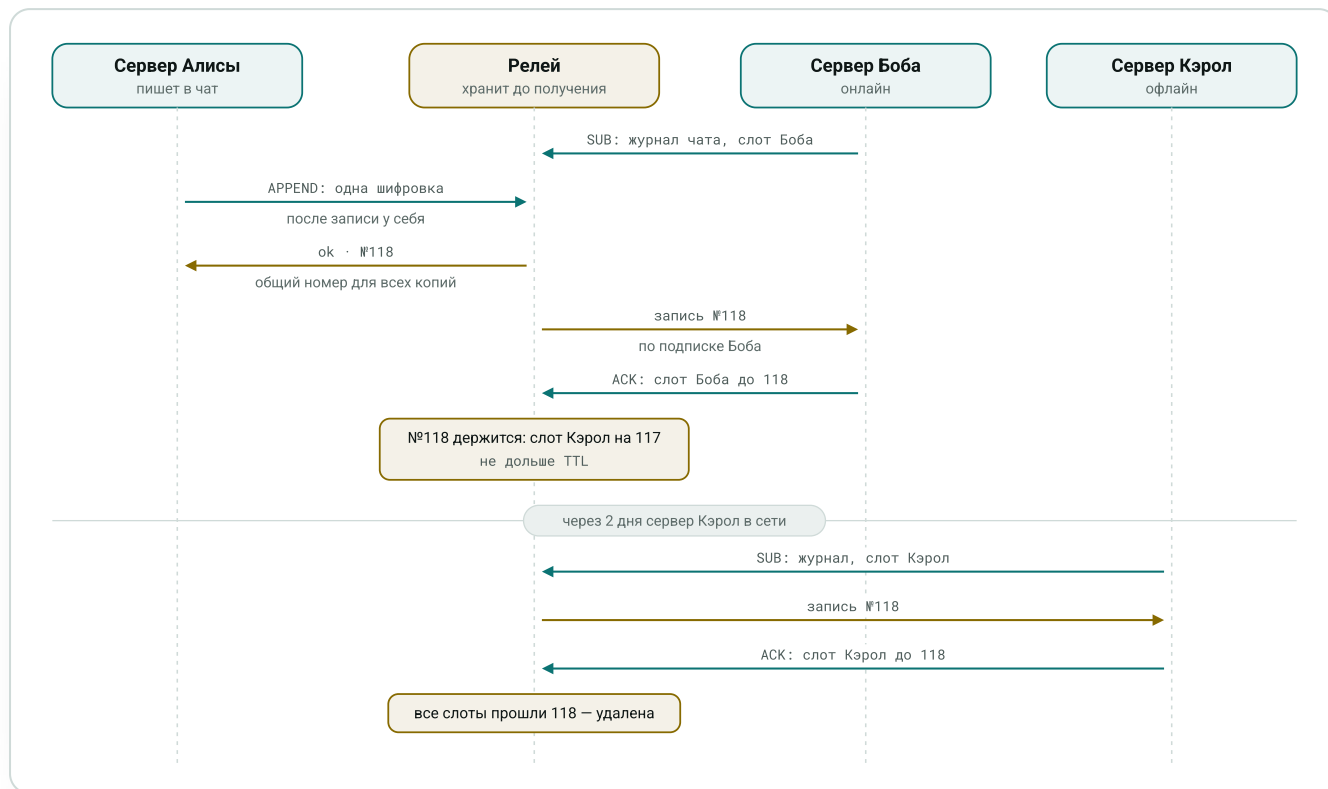
Альтернативы

Слабое место схемы в больших чатах — N-1 загрузок у отправителя. V2 убирает его совсем, V3 — для файлов и длинных сообщений; у каждой своя цена. V1 на схеме ниже — исходная схема.



V2 Общий журнал чата

Одна шифровка на сообщение в журнал чата на релее. Релей нумерует записи, каждый участник читает своим курсором, запись удаляется, когда её прошли все или истёк TTL.



Пример: Алиса пишет в чат из трёх, Боб онлайн, Кэрол офлайн и возвращается позже.

Метка	Из секрета чата вычисляется метка журнала. У каждого участника свой курсор.
Удаление	Когда запись прошли все К слотов, или по TTL. Это R3 в новой трактовке «после последнего из К» — её нужно согласовать со стороной релее.
Релей видит	Размер группы К, какой слот когда читает, сколько он был офлайн и когда меняется состав. Больше, чем в любом другом варианте.
Порядок	Номер релее (эпоха, №) одинаков у всех копий без консенсуса. Но порядок задаёт релей: он может придержать или выбросить запись.
Долгий офлайн	Релей отвечает «дыра», пропущенное просят у участников — как в V1.
Состав	Вход и выход — новая эпоха: новый секрет и новый журнал, а старый закрывается. Самая тяжёлая часть варианта.
Файлы	Один раз на склад релее, держится до последнего из К.

плюсы

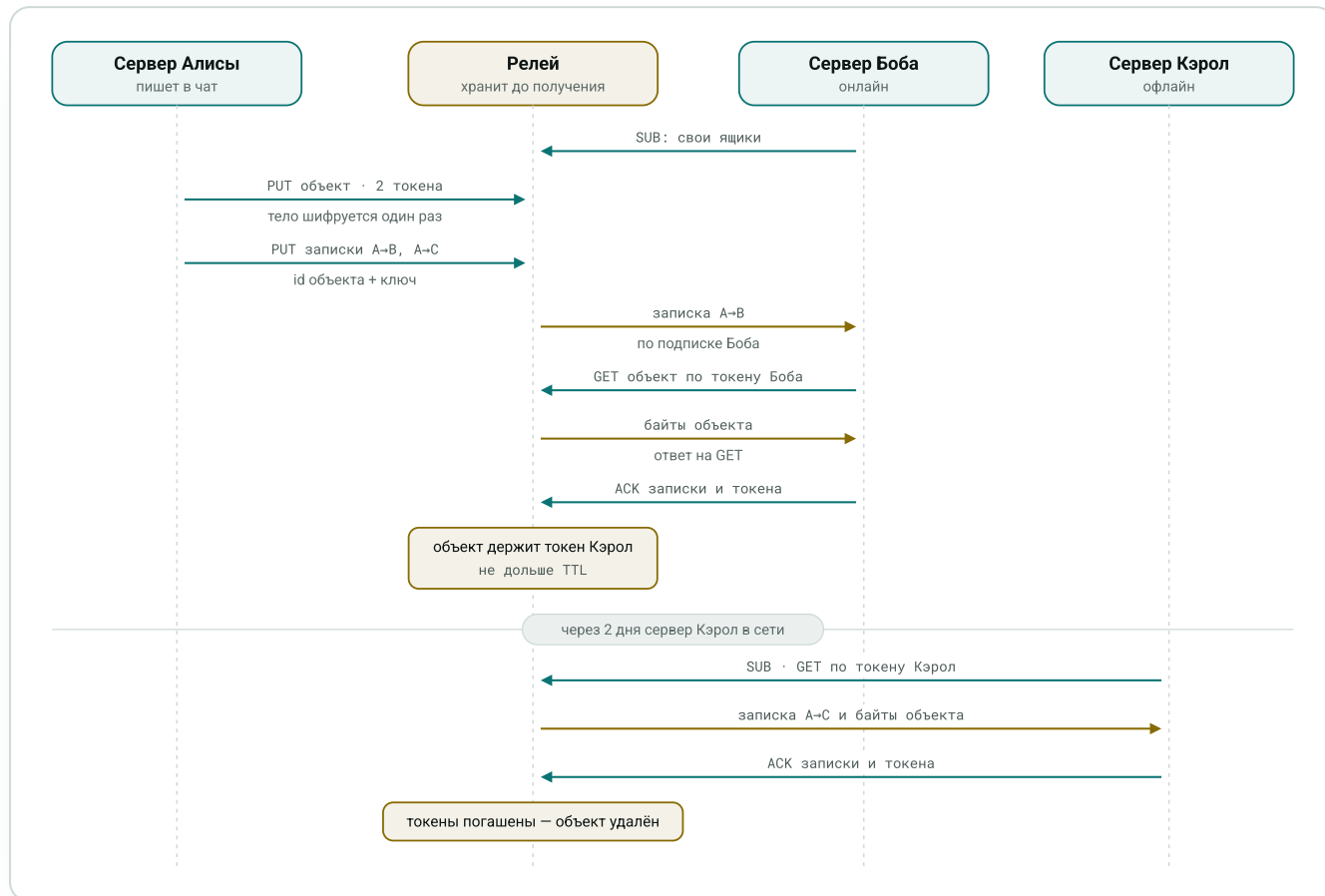
- + Одна загрузка на сообщение при любом N.
- + Единый порядок во всех копиях.
- + Готовый Delivery Service для MLS, если придём к нему.
- + В чате из двоих совпадает с исходной схемой.

минусы

- Релей знает размер групп и режим участников (Q20).
- Один «мёртвый» слот держит каждую запись до TTL.
- На релее два механизма: журналы и личные ящики.
- Смена состава: новая эпоха, гонки при закрытии старого журнала, N-1 рассылок нового ключа.

V3 Объект и записки

Тело шифруется один раз и лежит на релее одним объектом. Каждому участнику в попарный ящик уходит короткая записка: id объекта и ключ. Короткий текст едет прямо в записке — тогда это V1.



Пример: Алиса пишет в чат из трёх, Боб онлайн, Кэрл офлайн и возвращается позже.

Метка	Ящики для записок — попарные, как в V1. У объекта свой id и по одноразовому токену на получателя.
Удаление	Записка — по ACK, R3 буквально. Объект — когда погашен последний токен или по TTL: это «после последнего из K», его нужно согласовать со стороной релея.
Релей видит	То же, что в V1, плюс K и совместные скачивания одного объекта — то есть состав группы.
Порядок	Как в V1: счётчик автора, Lamport и ссылки на предыдущие.
Долгий офлайн	Запрос к участнику, ответ — одной пачкой-объектом.
Состав	Как в V1. Приглашение и история для новичка — тот же объект.
Файлы	Родной случай: файл уходит вверх один раз при любом N, частями и с докачкой.

плюсы

- + Файл 100 MiB уходит вверх один раз, а не 49 раз при N = 50.
- + Файлы, история для новичка и догоняние — один механизм.
- + На релее нет групп.

минусы

- На коротких текстах выигрыша нет: записок всё равно N-1.
- Лишний шаг: записка, потом объект.
- Спящий участник держит объект до TTL — нужны квоты.

Сравнение

V1 — исходная схема. Бирюзовый — хорошо, жёлтый — терпимо, красный — проблема.

КРИТЕРИЙ	V1	V2	V3
R1–R3 буквально	● Текст буквально; файлы — после последнего	● R3 = после последнего из K	● Ящики буквально, объект — после K
Нагрузка на отправителя при N=50	● 49 загрузок с домашнего канала	● Одна загрузка при любом N	● 49 записок; файл вверх один раз
Что видит релей	● Размер чата по пачке одновременных загрузок	● Видит K, чтения, офлайн, смены состава	● Как V1 плюс состав по объектам
Порядок и согласие копий	● Lamport: поздние встают в середину	● Единый номер релея у всех копий	● Как в V1
Офлайн участника	● Отказ изолирован, история у автора	● Курсор слота; мёртвый слот держит до TTL	● Изолирован; догоняние одним объектом
Сложность протокола	● Релей прост; курсоры и RESYNC на серверах	● Журналы и ящики, смена эпохи при каждом изменении состава	● Две ветки: текст в записке или объект
Файлы	● Файл — объектом, как в V3; вверх 100 MiB	● Одна загрузка, трафик релея (N–1)×	● Один объект, токен на получателя
Совместимость с моделью NOX	● Релей нет, групп на релее нет	● Релей нет, но группу видит релей	● Релей нет, релея без групп

Цена одного текстового сообщения

Сколько загрузок делает сервер отправителя. Число объектов на релее такое же.

ВАРИАНТ	ЧТО ЗАГРУЖАЕТ	N = 3	N = 10	N = 50	ФАЙЛ 100 MiB, ВВЕРХ
V1	шифровку каждому получателю	2	9	49	100 MiB (через объект V3)
V2	одну запись в журнал чата	1	1	1	100 MiB
V3	записку каждому; длинное тело — ещё один объект	2	9	49	100 MiB

Сокращения и термины

Сокращения

A–B шифровка от Алисы Бобу. A, B, C, D — Алиса, Боб, Кэрл, Дэйв.

ACK подтверждение получения (acknowledgement). Сервер получателя сообщает релю, что забрал и сохранил шифровку; после этого релей её удаляет.

APPEND дописать запись в конец журнала чата на релее (вариант V2).

Delivery Service в MLS — сервер доставки: хранит и раздаёт шифровки, не читая их.

GET забрать объект с релея по запросу (вариант V3).

K число получателей одного объекта или записи; в чате из N человек обычно N–1.

Lamport логические часы Лэмпорта: счётчик событий, по которому все копии чата сортируют сообщения одинаково, без общего времени.

MiB мебибайт, 1 048 576 байт.

MLS Messaging Layer Security (RFC 9420) — стандарт сквозного шифрования для групп.

N число участников чата.

O(N) растёт вместе с N: чем больше участников, тем больше загрузок.

PUT положить шифровку на релей.

Q13, **Q20** номера открытых вопросов из реестра docs/client-backend/open-questions.md: Q13 — протокол между клиентскими серверами и релеем, Q20 — что видит релей.

Термины

Журнал упорядоченная запись всех изменений. Свой журнал есть у каждого клиентского сервера; в V2 — ещё и журнал чата на релее.

Квота предел объёма, который релей держит для одного получателя.

Клиентский сервер сервер одного человека (client_backend): хранит всю его историю, к нему ходят его устройства.

Курсор до какого места участник уже получил сообщения; в V2 — позиция участника в журнале чата.

Метка непрозрачный ярлык, под которым шифровка лежит на релее. Получатель вычисляет его сам, релею он ничего не говорит.

Объект, записка в V3: объект — тело сообщения или файл, один на всех; записка — короткое уведомление получателю со ссылкой на объект и ключом.

R1 · **R2** · **R3** правила исходной схемы: релей никуда не ходит, не читает, после получения удаляет.

RESYNC просьба дослать пропущенное: вернувшийся сервер получает его от участника, а не от релея.

SUB подписка (subscribe): сервер сообщает релею, какие метки ждёт, и получает новое по своему же соединению.

TTL срок жизни (time to live): сколько релей держит незабранную шифровку, прежде чем удалить её сам.

V1 ... **V3** варианты обмена в этом документе; V1 — исходная схема.

Релей посредник между клиентскими серверами разных людей. Сам никуда не ходит, после получения ничего не хранит.

Слот в V2 — место участника в журнале чата со своим курсором; чьё это место, релей не знает.

Токен одноразовое право забрать объект.

Шифровка зашифрованное сообщение, которое лежит на релее до получения.

Эпоха в V2 — период с неизменным составом чата; вход или выход участника начинает новую.

Ящик место на релее для шифровок одному получателю; у каждой пары участников свои ящики.